Zerouali Rabia
Alternante BTS SIO SISR — 1ère année

Installer Windows dans une VM
avec VMware Workstation

BTS SIO — Option SISR — 1ère année en alternance

Entreprise d’accueil : CFC Copies

Présentation technique

Sommaire

00	Cahier des charges
01	Qu’est-ce qu’une machine virtuelle ?
02	À quoi ça sert ?
03	Comment ça fonctionne ?
04	Les hyperviseurs
05	Étapes d’installation de Windows
06	Configuration et réseau
07	Cas d’usage concrets
08	Conclusion

— 00 —

Cahier des charges

3.1. Contraintes de sécurité

- La VM doit être utilisée exclusivement dans un environnement maîtrisé (poste personnel ou de formation BTS SIO).
- Aucun logiciel non approuvé ne peut être installé dans la VM sans accord préalable.
- Un snapshot doit être réalisé avant toute manipulation risquée afin de permettre une restauration rapide en cas de problème.
- La VM doit rester isolée du réseau de production si elle est utilisée à des fins de test ou d'analyse.

3.2. Contraintes réseau

- Le mode réseau est configuré selon l'usage : NAT pour un accès Internet simple, LAN Segment pour simuler un réseau interne entre plusieurs VMs.
- La VM ne doit pas perturber le réseau hôte ni les autres équipements du LAN.
- La connectivité est vérifiée après installation via un ping vers 8.8.8.8.

3.3. Procédure fonctionnelle

L'installation suit une démarche structurée en 4 étapes, de la préparation de l'ISO à la validation du réseau :

Étape	Action
1	Téléchargement de l'ISO Windows 10 sur microsoft.com
2	Création de la VM dans VMware Workstation (RAM : 4 Go, disque : 60 Go)
3	Installation de VMware Tools
4	Configuration du mode réseau et validation par ping (8.8.8.8)

À retenir : ISO → Création VM → VMware Tools → Configuration réseau → Validation.

— 01 —

Qu’est-ce qu’une machine virtuelle ?

Une machine virtuelle (VM) est un ordinateur simulé par logiciel. Elle fonctionne à l’intérieur d’un vrai PC physique — appelé machine hôte — et se comporte exactement comme un ordinateur réel : elle a son propre processeur, sa propre RAM, son propre disque dur et sa propre carte réseau, mais tout est virtuel.

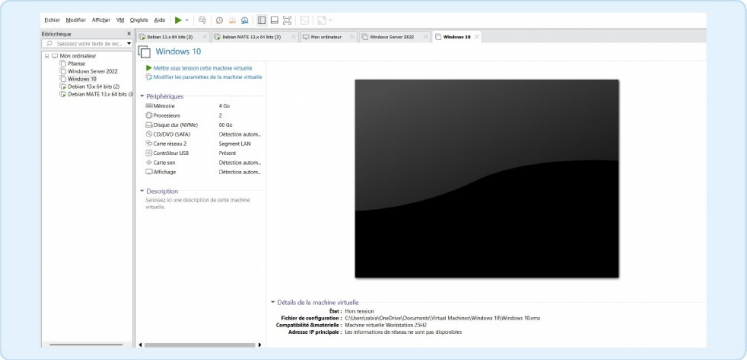
Le logiciel qui crée et gère ces machines virtuelles s’appelle un hyperviseur. Pour ce cours, on utilise VMware Workstation (édité par Broadcom).

Les termes importants à connaître

- **Machine hôte :** le PC physique sur lequel tu travailles.
- **Machine invitée (Guest) :** le système d’exploitation qui tourne dans la VM.
- **Hyperviseur :** logiciel qui crée et pilote la virtualisation.
- **ISO :** fichier image du DVD d’installation de Windows (~5 Go).
- **Snapshot :** photo de l’état de la VM à un instant T, restaurable en 1 clic.
- **.vmdk :** fichier représentant le disque dur virtuel dans VMware.
- **.vmx :** fichier de configuration de la VM (RAM, CPU, réseau…).

Les termes importants à connaître

- **Machine hôte** : le PC physique sur lequel tu travailles.
- **Machine invitée (Guest)** : le système d'exploitation qui tourne dans la VM.
- **Hyperviseur** : logiciel qui crée et pilote la virtualisation.
- **ISO** : fichier image du DVD d'installation de Windows (~5 Go).
- **Snapshot** : photo de l'état de la VM à un instant T, restaurable en 1 clic.
- **.vmdk** : fichier représentant le disque dur virtuel dans VMware.
- **.vmx** : fichier de configuration de la VM (RAM, CPU, réseau…).



Capture : interface principale de VMware Workstation — liste des VMs avec leur état.

— 02 —

À quoi ça sert ?

Les machines virtuelles sont utilisées partout : dans les entreprises, les datacenters, les écoles et même chez les particuliers. Voici les principaux cas d'usage :

- **Tester sans risque** Installer un logiciel inconnu, modifier des paramètres système ou tester une configuration réseau sans mettre en danger ton PC principal.
- **Sécurité et analyse** Les analystes en cybersécurité ouvrent les fichiers suspects dans une VM isolée. Si un virus s'échappe, il ne peut pas atteindre la machine hôte.
- **Formation & TP** En BTS SIO, on crée des VMs pour pratiquer l'administration système et réseau : Active Directory, DNS, DHCP, serveur web… sans abîmer un vrai serveur.
- **Compatibilité** Faire tourner un vieux logiciel prévu pour Windows XP ou 7 sur un PC moderne sous Windows 11.
- **Économie de matériel** En entreprise, un seul serveur physique peut héberger 20 ou 30 VMs, réduisant les coûts matériels et énergétiques.

■ En BTS SIO SISR

VMware Workstation sera ton outil principal tout au long de ta formation.
Tu t'en serviras pour chaque TP réseau et système.

— 03 —

Comment ça fonctionne ?

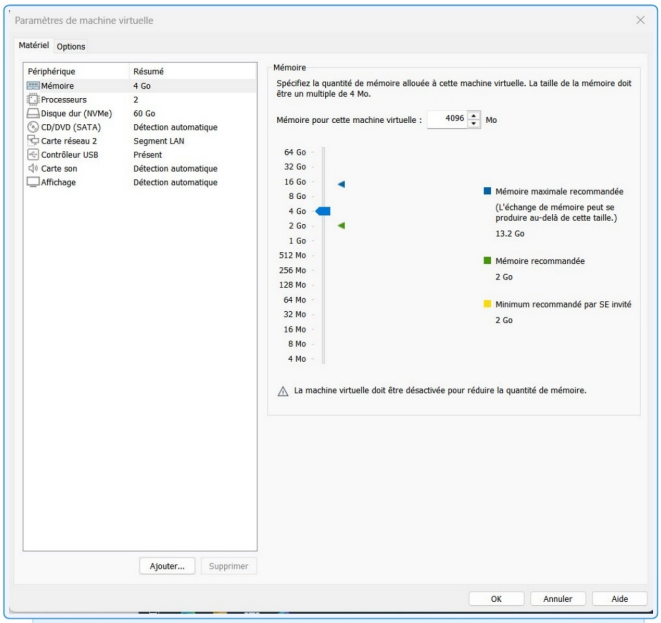
VMware Workstation s'intercale entre le matériel physique et le système d'exploitation invité. Il crée une couche d'abstraction qui permet à Windows de croire qu'il tourne sur un vrai PC alors qu'il tourne en réalité dans des fichiers sur ton disque dur.

Ce que VMware Workstation crée concrètement

Fichier	Rôle
.vmdk	Le disque dur virtuel — contient Windows et toutes tes données
.vmx	La configuration : RAM allouée, nb de CPU, réseau, etc.
.vmxf	Sauvegarde automatique de la configuration précédente
Logs	Fichiers journaux pour le débogage

Les ressources partagées

- **CPU :** l'hyperviseur donne accès au processeur physique en mode protégé.
- **RAM :** tu alloues une portion de ta mémoire à la VM (ex : 4 Go sur 16 Go).
- **Réseau :** la carte réseau virtuelle passe par la carte physique du PC.
- **Stockage :** le fichier .vmdk se comporte exactement comme un vrai disque.



Capture : fiche détaillée de la VM Windows 10 dans VMware Workstation — 4 Go RAM, 2 processeurs, 60 Go disque.

— 04 —

Les hyperviseurs : Type 1 et Type 2

Il existe deux types d'hyperviseurs. La différence principale : l'un s'installe directement sur le matériel (bare metal), l'autre s'installe sur un système d'exploitation existant comme Windows.

Critère	Type 1 – Bare Metal	Type 2 – Hosted
S'installe sur…	Directement sur le matériel	Un OS existant (Windows, Linux)
Performance	Très haute	Bonne, légèrement moins rapide
Complexité	Configuration avancée	Simple, interface graphique
Usage	Serveurs d'entreprise	Postes de travail, formation
Exemples	VMware ESXi, Hyper-V, KVM	VMware Workstation, VirtualBox
En BTS	Hyper-V Server (TP avancés)	VMware Workstation (TP quotidiens)

■ Pour ce cours

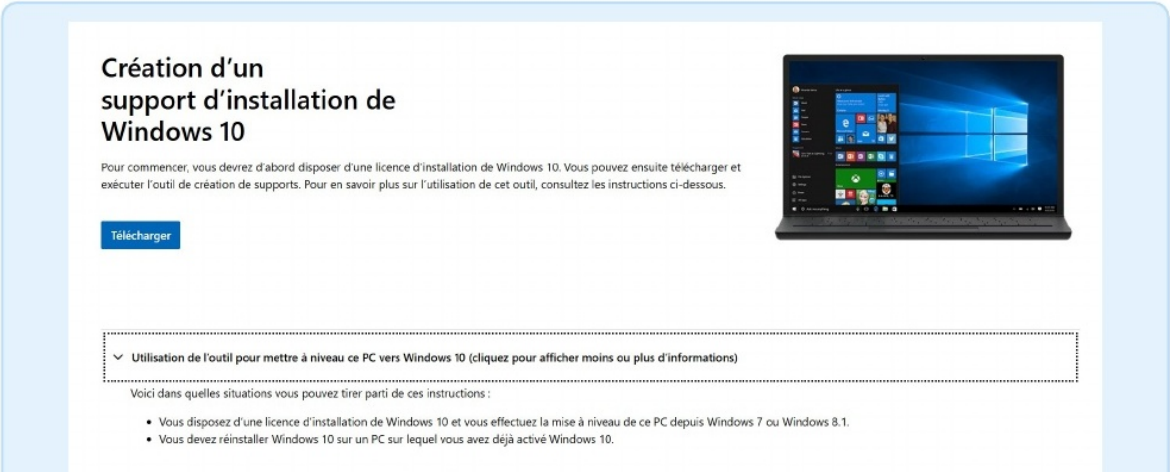
On utilise VMware Workstation (Type 2) car il s'installe simplement sur Windows ou Linux et ne nécessite pas de PC dédié.

— 05 —

Étapes d’installation de Windows

Étape 1 — Télécharger l’ISO Windows

Va sur microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10. Télécharge l’outil de création de média et génère un fichier ISO (~5 Go). C’est l’équivalent numérique du DVD d’installation Windows.



Étape 2 — Créer une nouvelle VM dans VMware Workstation

Lance VMware Workstation. Clique sur Créer une nouvelle machine virtuelle. Choisis l’installation Typique (recommandée). Sélectionne ton fichier ISO Windows. VMware détecte automatiquement Windows 10 x64.

Étape 2 — Créer une nouvelle VM dans VMware Workstation

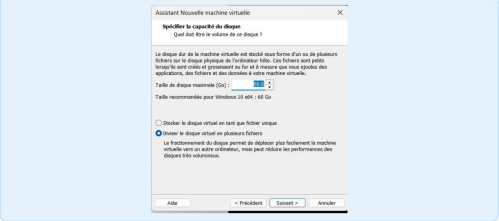
Lance VMware Workstation. Clique sur **Créer une nouvelle machine virtuelle**. Choisis l'installation **Typique (recommandée)**. Sélectionne ton fichier ISO Windows. VMware détecte automatiquement Windows 10 x64.

Capture : assistant de création d’une nouvelle VM dans VMware Workstation.

— 05 (suite) —

Étape 3 — Configurer la RAM et le disque

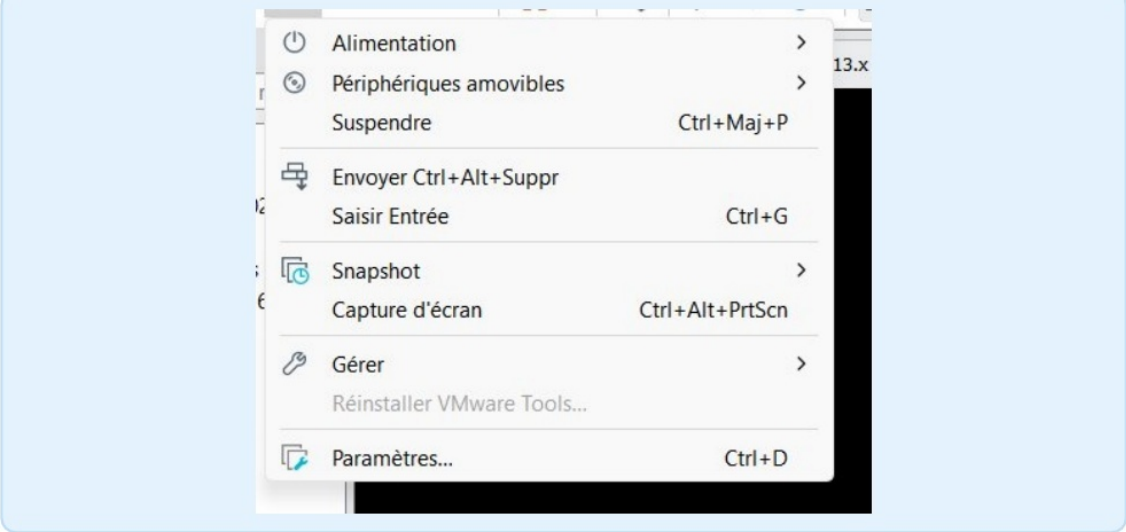
Alloue 4 096 Mo de RAM minimum. Crée un disque dur virtuel VMDK de 60 Go (taille recommandée pour Windows 10 x64). Choisis Diviser le disque en plusieurs fichiers.



Capture : configuration du disque dur virtuel — 60 Go dans l'assistant VMware.

Étape 4 — Installer VMware Tools

Une fois Windows installé et démarré, dans la barre de menu VMware clique sur VM → Installer VMware Tools. Un CD virtuel apparaît dans Windows. Ouvre-le et lance setup.exe. VMware Tools améliore la résolution, active le copier-coller entre la VM et le PC hôte, et optimise les performances.



Capture : installation de VMware Tools dans la VM Windows.

— 06 —

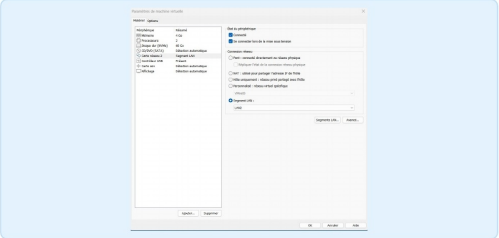
Configuration et réseau

Ressources à allouer à la VM

Composant	Minimum	Recommandé
RAM	2 Go	4 Go
CPU (processeurs)	1 cœur	2 cœurs
Disque dur (VMDK)	40 Go	60 Go
RAM hôte totale	4 Go minimum	8 Go ou plus

Les modes réseau de VMware Workstation

- **NAT (par défaut)** La VM accède à Internet via le PC hôte, mais elle est invisible depuis le réseau local. Idéal pour débuter, aucune configuration requise.
- **Accès par pont (Bridged)** La VM obtient sa propre adresse IP sur le réseau local, comme un vrai PC branché sur le switch. Idéal pour les TP réseau.
- **Hôte uniquement (Host-only)** La VM communique uniquement avec le PC hôte. Pas d'accès Internet. Utile pour des tests isolés.
- **LAN Segment** Plusieurs VMs communiquent entre elles dans un réseau totalement isolé. Idéal pour simuler un réseau d'entreprise complet.



Capture : configuration réseau d'une VM dans VMware Workstation.

— 07 —

Cas d’usage concrets

Ce qu’on fait concrètement en BTS SIO SISR

TP	Description
TP Active Directory	Installer Windows Server dans une VM et créer un domaine Active Directory pour gérer des utilisateurs et des machines. On pratique sans risquer un vrai serveur.
TP DNS / DHCP	Configurer un serveur DNS et DHCP dans une VM connectée à d’autres VMs en réseau interne. Simulation d’un réseau d’entreprise complet.
TP Cybersécurité	Analyser un malware ou tester une attaque dans une VM isolée. Si quelque chose tourne mal, on restaure le snapshot en 10 secondes.
TP Serveur web	Déployer IIS (Windows) ou Apache (Linux) dans une VM pour héberger un site et tester sa configuration réseau.

— 08 —

Synthèse & Conclusion

Lien avec les compétences BTS SIO SISR

Bloc de compétences	Activité correspondante
B1 — Support et mise à dispo.	Installation VM, configuration Windows, VMware Tools
B2 — Administration systèmes/réseaux	Modes réseau VMware, LAN Segment, simulation réseau d'entreprise
B3 — Cybersécurité	Isolation VM, snapshots, analyse malware en environnement sécurisé
E5 — Situations professionnelles	TP Active Directory, DNS/DHCP, serveur web en VM

Conclusion

Installer Windows dans une machine virtuelle, c'est créer un PC dans son PC. Grâce à VMware Workstation — un hyperviseur de type 2 — on peut simuler un environnement Windows complet, le tester, le modifier et le restaurer en quelques secondes grâce aux snapshots.

C'est un outil indispensable en BTS SIO SISR : il permet de pratiquer l'administration système et réseau sans risque, sans matériel supplémentaire et sans coût supplémentaire.

À retenir :
Machine hôte → Hyperviseur (VMware Workstation) → Machine invitée (Windows).
Tout le reste — RAM, CPU, disque, réseau — est simulé par logiciel.

Gestion de VM = compétence indispensable pour tout technicien BTS SIO SISR opérationnel dès le J1.